

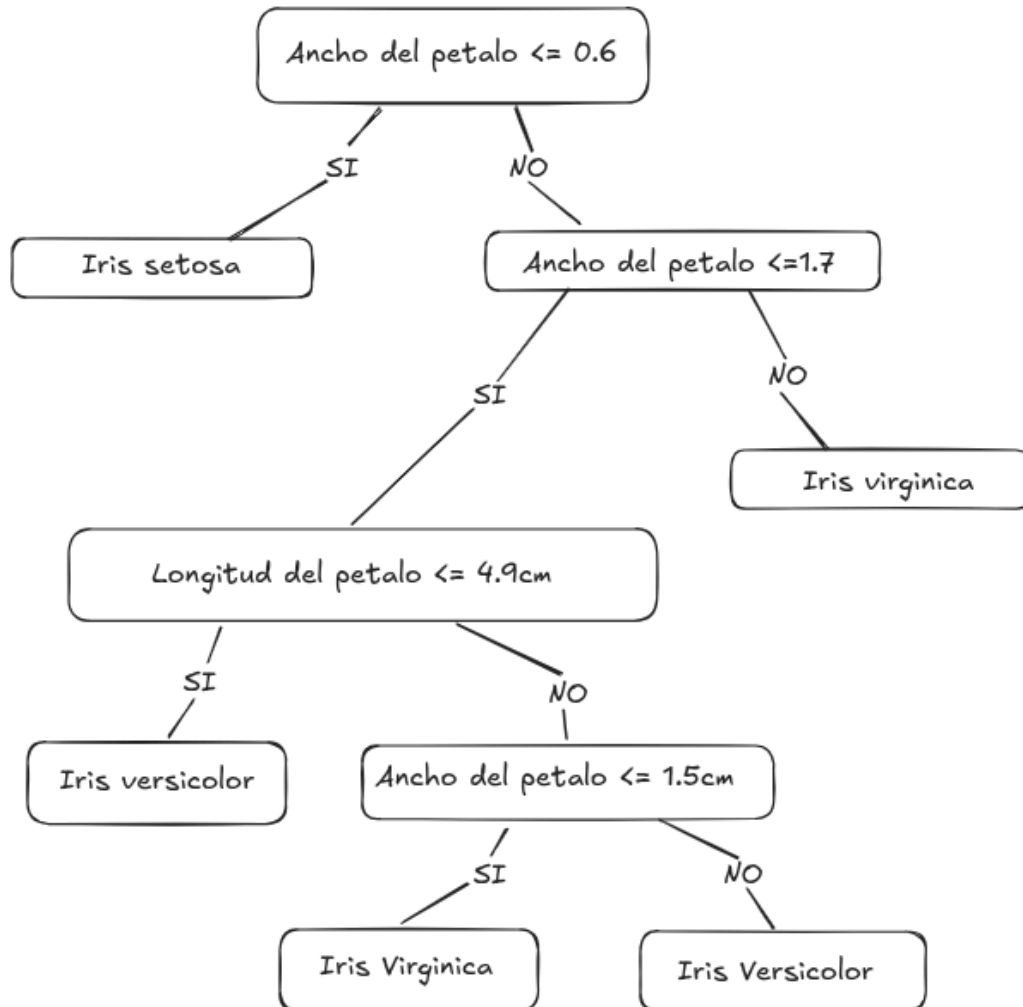


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



Arbol de decision para los datos iris





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Desglose del Árbol de Decisión: Datos Iris

El modelo de clasificación para el conjunto de datos Iris se construye paso a paso aplicando las reglas matemáticas de los algoritmos basados en ganancia de información. A continuación se desglosa el proceso exacto que sigue el sistema para procesar los datos y generar este árbol de decisión definitivo y detallado.

Cálculo de Entropía y Ganancia de Información

El primer paso consiste en calcular la entropía total del conjunto de datos actual. En el caso del conjunto Iris original, esto implica medir la incertidumbre inicial dado que tenemos tres especies diferentes mezcladas en el mismo grupo. Una vez obtenida esta medida base, el algoritmo evalúa cada una de las características disponibles, calculando la entropía de los nuevos subconjuntos que se crearían al dividir las flores usando esos valores. Esto permite determinar la ganancia de información exacta para cada posible división.

Selección del Nodo Raíz y Primera División

Posteriormente, el sistema debe seleccionar la característica que proporciona la mayor ganancia de información. En esta versión corregida del árbol, la longitud del pétalo con un valor de corte de 2.45 centímetros resulta ser la medida que reduce la mayor cantidad de incertidumbre inicial. Al realizar esta división, el algoritmo encuentra que todas las flores con una longitud menor o igual a 2.45 centímetros pertenecen a la clase Iris-setosa. Como todos los ejemplos en este subconjunto tienen la misma clase, la entropía llega a cero y se activa una condición de parada, creando una hoja definitiva que aísla perfectamente a 50 ejemplos de Iris-setosa.

Proceso Recursivo y Decisiones Intermedias

Para el subconjunto de flores con una longitud de pétalo mayor a 2.45 centímetros, el algoritmo aplica recursivamente los mismos pasos. Al evaluar las características restantes, determina que el ancho del pétalo con un límite de 1.75 centímetros ofrece la mayor ganancia de información. Esta característica divide nuevamente el conjunto, creando dos grandes ramas que aún contienen cierta mezcla de especies y requieren evaluaciones adicionales mucho más finas.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN



FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Divisiones Profundas para Casos Complejos

A partir de este punto, el ciclo de evaluación y división de los datos continúa desarrollándose con mayor profundidad para separar a los especímenes más parecidos. En la rama donde el ancho del pétalo es menor o igual a 1.75 centímetros, el sistema vuelve a evaluar la longitud del pétalo usando un nuevo umbral de 4.95 centímetros. Posteriormente, hace recortes aún más específicos usando umbrales de 1.65 y 1.55 centímetros en el ancho del pétalo, e incluso llega a evaluar el ancho del sépalo en 3.15 centímetros para separar casos individuales de Iris-versicolor e Iris-virginica. De manera similar, en la rama donde el ancho inicial del pétalo superó los 1.75 centímetros, el algoritmo utiliza un límite de longitud de pétalo de 4.85 centímetros para aislar rápidamente a un gran grupo de 43 flores Iris-virginica puros, dejando los casos restantes a una última evaluación del ancho del sépalo.

Condiciones de Parada Finales

Las condiciones de parada son los criterios que determinan el final de la construcción de todas estas ramas. El proceso se detuvo de forma natural y creó nodos hoja definitivos cada vez que todos los ejemplos dentro de un pequeño subconjunto pertenecían exactamente a la misma clase, alcanzando una entropía de cero. En esta versión más compleja del árbol, observamos que el algoritmo no se detuvo hasta aislar perfectamente a los ejemplares más difíciles de clasificar, creando pequeñas hojas terminales para uno, dos o tres ejemplares específicos que se confundían en las fronteras entre las especies.

Datos Iris (150 instancias) — Fuente: iris_data.csv

id	sepall	sepalw	petall	petalw	clase
1	6.1	2.9	4.7	1.4	Iris-versicolor
2	6.3	2.8	5.1	1.5	Iris-virginica
3	7.2	3.6	6.1	2.5	Iris-virginica
4	6.1	2.6	5.6	1.4	Iris-virginica
5	6.6	3	4.4	1.4	Iris-versicolor
6	5.9	3	4.2	1.5	Iris-versicolor
7	7.4	2.8	6.1	1.9	Iris-virginica
8	5.1	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
9	5	3.5	1.3	0.3	Iris-setosa
10	4.4	3	1.3	0.2	Iris-setosa
11	6.7	3.1	4.4	1.4	Iris-versicolor
12	6	3.4	4.5	1.6	Iris-versicolor
13	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
14	6.9	3.1	5.1	2.3	Iris-virginica
15	5.7	3	4.2	1.2	Iris-versicolor
16	5.2	4.1	1.5	0.1	Iris-setosa
17	7.9	3.8	6.4	2	Iris-virginica
18	5.7	3.8	1.7	0.3	Iris-setosa
19	6	2.7	5.1	1.6	Iris-versicolor
20	4.8	3.1	1.6	0.2	Iris-setosa
21	6	2.2	5	1.5	Iris-virginica
22	6.4	2.8	5.6	2.2	Iris-virginica
23	6.3	2.5	4.9	1.5	Iris-versicolor
24	6.3	2.7	4.9	1.8	Iris-virginica
25	6.4	2.8	5.6	2.1	Iris-virginica
26	6.3	3.4	5.6	2.4	Iris-virginica
27	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
28	5.5	2.3	4	1.3	Iris-versicolor
29	6.1	3	4.9	1.8	Iris-virginica
30	5.8	2.6	4	1.2	Iris-versicolor
31	5	2	3.5	1	Iris-versicolor
32	5.8	2.7	4.1	1	Iris-versicolor
33	4.4	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
34	6.3	2.5	5	1.9	Iris-virginica
35	6.4	3.1	5.5	1.8	Iris-virginica
36	6.5	3.2	5.1	2	Iris-virginica
37	7.7	2.6	6.9	2.3	Iris-virginica
38	6.7	3.1	4.7	1.5	Iris-versicolor
39	6.5	3	5.5	1.8	Iris-virginica
40	5.6	3	4.5	1.5	Iris-versicolor
41	5.5	2.4	3.7	1	Iris-versicolor
42	5.8	2.7	5.1	1.9	Iris-virginica
43	6.1	3	4.6	1.4	Iris-versicolor
44	5.4	3.9	1.3	0.4	Iris-setosa
45	6.5	3	5.8	2.2	Iris-virginica
46	5.6	3	4.1	1.3	Iris-versicolor

47	5	3.3	1.4	0.2	Iris-setosa
48	6.7	3	5.2	2.3	Iris-virginica
49	5.1	2.5	3	1.1	Iris-versicolor
50	5.6	2.9	3.6	1.3	Iris-versicolor
51	7.7	2.8	6.7	2	Iris-virginica
52	5.7	2.9	4.2	1.3	Iris-versicolor
53	6.8	2.8	4.8	1.4	Iris-versicolor
54	5.5	3.5	1.3	0.2	Iris-setosa
55	6.4	3.2	5.3	2.3	Iris-virginica
56	5	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
57	5.1	3.5	1.4	0.3	Iris-setosa
58	5	3	1.6	0.2	Iris-setosa
59	5.6	2.5	3.9	1.1	Iris-versicolor
60	6.4	3.2	4.5	1.5	Iris-versicolor
61	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
62	6.9	3.1	4.9	1.5	Iris-versicolor
63	5.8	4	1.2	0.2	Iris-setosa
64	6	3	4.8	1.8	Iris-virginica
65	4.5	2.3	1.3	0.3	Iris-setosa
66	5.9	3	5.1	1.8	Iris-virginica
67	6.4	2.9	4.3	1.3	Iris-versicolor
68	5.8	2.7	3.9	1.2	Iris-versicolor
69	7.7	3	6.1	2.3	Iris-virginica
70	6	2.9	4.5	1.5	Iris-versicolor
71	5.4	3.4	1.5	0.4	Iris-setosa
72	7.1	3	5.9	2.1	Iris-virginica
73	5.1	3.7	1.5	0.4	Iris-setosa
74	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
75	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
76	6.8	3.2	5.9	2.3	Iris-virginica
77	6.4	2.7	5.3	1.9	Iris-virginica
78	4.6	3.2	1.4	0.2	Iris-setosa
79	6.7	3.3	5.7	2.1	Iris-virginica
80	5.6	2.7	4.2	1.3	Iris-versicolor
81	4.9	2.5	4.5	1.7	Iris-virginica
82	6.9	3.2	5.7	2.3	Iris-virginica
83	6.3	3.3	6	2.5	Iris-virginica
84	6.8	3	5.5	2.1	Iris-virginica
85	6.3	2.3	4.4	1.3	Iris-versicolor
86	5.7	2.8	4.1	1.3	Iris-versicolor
87	7.7	3.8	6.7	2.2	Iris-virginica
88	4.7	3.2	1.6	0.2	Iris-setosa
89	5.4	3	4.5	1.5	Iris-versicolor
90	7.6	3	6.6	2.1	Iris-virginica
91	5.8	2.7	5.1	1.9	Iris-virginica
92	5.5	2.6	4.4	1.2	Iris-versicolor
93	4.8	3.4	1.9	0.2	Iris-setosa
94	6.1	2.8	4.7	1.2	Iris-versicolor

95	5.1	3.8	1.6	0.2	Iris-setosa
96	5.7	2.6	3.5	1	Iris-versicolor
97	5.5	2.4	3.8	1.1	Iris-versicolor
98	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
99	6.5	3	5.2	2	Iris-virginica
100	5.4	3.7	1.5	0.2	Iris-setosa
101	5.7	2.5	5	2	Iris-virginica
102	5.7	4.4	1.5	0.4	Iris-setosa
103	6.2	2.2	4.5	1.5	Iris-versicolor
104	6.6	2.9	4.6	1.3	Iris-versicolor
105	5	2.3	3.3	1	Iris-versicolor
106	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
107	7.2	3.2	6	1.8	Iris-virginica
108	5.5	4.2	1.4	0.2	Iris-setosa
109	6.7	3	5	1.7	Iris-versicolor
110	5.1	3.8	1.9	0.4	Iris-setosa
111	6.7	3.1	5.6	2.4	Iris-virginica
112	4.8	3	1.4	0.3	Iris-setosa
113	4.8	3	1.4	0.1	Iris-setosa
114	5.3	3.7	1.5	0.2	Iris-setosa
115	4.8	3.4	1.6	0.2	Iris-setosa
116	4.3	3	1.1	0.1	Iris-setosa
117	5.6	2.8	4.9	2	Iris-virginica
118	6.2	2.8	4.8	1.8	Iris-virginica
119	5.2	3.5	1.5	0.2	Iris-setosa
120	5.1	3.8	1.5	0.3	Iris-setosa
121	6.7	3.3	5.7	2.5	Iris-virginica
122	5	3.5	1.6	0.6	Iris-setosa
123	6.5	2.8	4.6	1.5	Iris-versicolor
124	5.5	2.5	4	1.3	Iris-versicolor
125	5.4	3.4	1.7	0.2	Iris-setosa
126	6.3	2.9	5.6	1.8	Iris-virginica
127	6.2	2.9	4.3	1.3	Iris-versicolor
128	4.9	3	1.4	0.2	Iris-setosa
129	6.1	2.8	4	1.3	Iris-versicolor
130	5.8	2.8	5.1	2.4	Iris-virginica
131	6.3	3.3	4.7	1.6	Iris-versicolor
132	7.3	2.9	6.3	1.8	Iris-virginica
133	7	3.2	4.7	1.4	Iris-versicolor
134	6.2	3.4	5.4	2.3	Iris-virginica
135	7.2	3	5.8	1.6	Iris-virginica
136	5.2	2.7	3.9	1.4	Iris-versicolor
137	5.7	2.8	4.5	1.3	Iris-versicolor
138	5.1	3.3	1.7	0.5	Iris-setosa
139	5	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
140	4.4	2.9	1.4	0.2	Iris-setosa
141	6.7	2.5	5.8	1.8	Iris-virginica
142	4.6	3.6	1	0.2	Iris-setosa

143	6.9	3.1	5.4	2.1	Iris-virginica
144	5	3.4	1.6	0.4	Iris-setosa
145	5	3.2	1.2	0.2	Iris-setosa
146	4.9	2.4	3.3	1	Iris-versicolor
147	6	2.2	4	1	Iris-versicolor
148	5.9	3.2	4.8	1.8	Iris-versicolor
149	4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa
150	5.2	3.4	1.4	0.2	Iris-setosa